

Documents structurés

Cours 5

Nassim ZELLAL

XPath - 2

Les chemins - rappel

- **/nœud** => localise le nœud d'élément racine du document XML.
- **/*** => localise le nœud d'élément racine du document XML.
- **//*** => localise récursivement tous les nœuds d'éléments du document XML.
- **/AAA/BCC/.** => localise le nœud d'élément de contexte (nœud courant).
- **/AAA/BCC** => localise aussi le nœud d'élément de contexte.
- **/AAA/III/..** => localise le nœud d'élément parent de « III » et remonte donc à « AAA » (élément racine du document XML).
- **//III/*** => localise tous les enfants directs du nœud d'élément « III ».
- **/*/*/BBB** => localise les nœuds d'éléments « BBB », qui ont 2 nœuds supérieurs (un père et un ancêtre).
- Question : quelles sont les expressions XPath, qui localisent le nœud d'élément « GGG » à partir du document « xpath-3.xml » ?

Les chemins - rappel

- Réponses :
- **//GGG**
- **/AAA/GGG**
- **/* /GGG**
- **/*/* /BBB/..** (on remonte à GGG, en précisant qu'il y a deux niveaux au dessus)

Les chemins - rappel

- Expliquer ce que va localiser l'expression XPath suivante :
- `//BBB/*/..`

Les chemins - rappel

The screenshot displays an XML editor interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Project, XML, Schema, Transform, Security, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and editing. The XPath input field at the top left shows the path `/AAA/BBB`. On the left side, a tree view lists several XML-related features, with 'XPath' selected. The main editing area shows an XML document structure with the following content:

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9       <TTT/>
10    </HHH>
11    <HHH />
12  </BBB>
13 <BCC>
```

Below the XML editor, there are tabs for `xpath-1.xml`, `xpath-3.xml`, and `xpath-5.xml`. At the bottom, a panel with tabs for Errors, XPath Results, Bookmarks, Find in Files, and Scripting is visible. The 'XPath Results' tab is active, showing the results of the query `"/AAA/BBB/*/*"`:

```
<> BBB [/AAA/BBB[2]]
<> BBB [/AAA/BBB[3]]
```

Les axes

- Les axes permettent de sélectionner/localiser des éléments en s'appuyant sur les enfants, les pères, les frères, les ancêtres et les descendants.
- Les axes sont donc les directions des chemins (paths) dans un arbre XML.
- Syntaxe d'un axe :
- **axe::**

Les axes - self::

- Cet axe permet de localiser le nœud d'élément de contexte lui-même.
- `/AAA/BBB/self::*` ou `/AAA/BBB/self::BBB` ==> sont l'équivalent de `/AAA/BBB/.` ou `/AAA/BBB`
- `//BBB/self::*` ou `//BBB/self::BBB` ==> sont l'équivalent de `//BBB`

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath: `/AAA/BBB/self::*`

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9       <TTT/>
10    </HHH>
11    <HHH />
12  </BBB>
13  <BCC>
14  <BCD>
15    <HHH fromage="Cantal" />
16  <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for `"/AAA/BBB/self::*"`.

- <> BBB [/AAA/BBB[1]]
- <> BBB [/AAA/BBB[2]]
- <> BBB [/AAA/BBB[3]]

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath: //BBB/self::*

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

Document Properties

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
11  <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14   <BCD>
15     <HHH fromage="Cantal" />
16   <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "//BBB/self::*".

- <> BBB [/AAA/BBB[1]]
- <> BBB [/AAA/BBB[2]]
- <> BBB [/AAA/GGG/BBB]
- <> BBB [/AAA/BBB[3]]

Les axes - descendant::

- Cet axe permet de localiser les descendants du nœud d'élément de contexte.
- **/AAA/BBB/descendant::***
- **//CCC/descendant::DDD**
- **/AAA/III/descendant::***
- **/AAA/descendant::BBB**
- **//GGG/descendant::***
- **//GGG/descendant::BBB**
- **//III/descendant::***

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  /AAA/BBB/descendant::*

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

Document Properties
Type:
Encoding: UTF-8
Validation: Location defined in Do...
Schema: No location defined.
Completion: Inferred from Document.

```
1 <AAA>
2     <BBB/>
3     <CCC/>
4     <BBB>
5         <HHH att="1"/>
6         <HHH att="2"/>
7         <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9         <TTT/>
10    </HHH>
11    <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14 <BCD>
15     <HHH fromage="Cantal" />
16 <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "/AAA/BBB/descendant::*"

```
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
<> TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD]
<> CCC [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/DDD]
<> EEE [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/EEE]
```

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  //CCC/descendant::DDD

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

```
22         <EFG />
23     </DDD>
24 <GGG>
25     <BBB />
26 </GGG>
27 <III>
28     <JJJ nom="jjj" />
29     <JJJ nom=" jjj" />
30 </III>
31 <BBB>
32 <DDD>
33     <CCC>
34         <DDD />
35         <EEE />
36     </CCC>
37 </DDD>
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "//CCC/descendant::DDD".

```
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/DDD]
<> DDD [/AAA/CCC[2]/DDD]
<> DDD [/AAA/CCC[2]/DDD/EEE/DDD]
```

Les axes - descendant::

- Question : comment localiser, à partir du document « xpath-3.xml », le nœud d'élément « HHH » ou le nœud d'attribut contenant la valeur « Gouda » du nœud d'attribut « fromage », en utilisant l'axe **descendant::** ?
- Question : comment localiser, à partir du document « xpath-3.xml », tous les nœuds d'attributs, en utilisant l'axe **descendant::** ?
- Question : comment localiser, à partir du document « xpath-3.xml », les nœuds d'éléments « TTT » → **[/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]**, « CCC » → **[/AAA/BBB[3]/DDD/CCC]**, « DDD » → **[/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/DDD]**, et « EEE » → **[/AAA/BBB[3]/DDD/CCC/EEE]**, en utilisant l'axe **descendant::** ?
- Question : comment localiser, à partir du document « xpath-1.xml », tous les nœuds de texte, en utilisant l'axe **descendant::** ?

Les axes - descendant::

- Réponse :
- /descendant::HHH[@fromage="Gouda"]
- /descendant::HHH[@*="Gouda"]
- /descendant::*[@*="Gouda"]
- -----
- //HHH[@fromage = 'Gouda']/@fromage
- //HHH[last()]/@fromage
- Réponse :
- /descendant::*/@*
- /descendant::*/@attribute::*
- /descendant::node()/attribute::*
- /descendant::*/@attribute::node()
- Réponse :
- //BBB/descendant::*/@descendant::*

-
- Réponse :
 - /descendant::text()

Les axes - descendant-or-self::

- Cet axe permet de localiser tous les descendants du nœud d'élément de contexte et le nœud d'élément de contexte lui-même.
- /AAA/BBB/HHH//* → TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
- Ou avec l'axe « descendant », on aura l'expression :
- /AAA/BBB/HHH/descendant::* → TTT
[/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
- Mais avec l'axe descendant-or-self::* (l'équivalent de /.//*), on aura l'expression: /AAA/BBB/HHH/**descendant-or-self::*** (avec cette expression, on aura tous les descendants de /AAA/BBB/HHH c.-à-d. « TTT » et le nœud d'élément de contexte lui-même, c.-à-d. /AAA/BBB/HHH).
- /AAA/BBB/HHH/**descendant-or-self::TTT** (ici on va cibler le nœud d'élément « TTT » sans localiser le nœud de contexte).
- /**descendant-or-self::**BBB et /**descendant::**BBB
- Les deux expressions ci-dessus donnent le même résultat (4 nœuds d'éléments « BBB ») que l'expression:
■ //BBB

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help



XPath: /AAA/BBB/HHH/descendant::*



- Browsing/Navigation
- XPath
- XSLT Fragments
- cXML DTD
- VoiceXML RelaxNG
- XBRL XML Schema
- International
- XInclude
- XML Refactoring
- Schema Viewer
- UBL XSLFO
- XSLT Debugger Sample
- Import Text
- Import Excel
- Import SQL/XML
- XML Diff and Merge
- Amazon SOAP
- Stock Quote WSDL
- Inclusive Canonicalization
- Exclusive Canonicalization
- Envelope XML Signature
- Detached XML Signature



```
5      <HHH att="1" />
6      <HHH att="2" />
7      <HHH fromage="Gouda" />
8      <HHH>
9          <TTT />
10     </HHH>
11     <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14     <BCD>
15         <HHH fromage="Cantal" />
16         <CDB />
17     </BCD>
18 </BCC>
19 <DDD>
20     <EEE />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "/AAA/BBB/HHH/descendant::*".
<> TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  /AAA/BBB/HHH/descendant-or-self::*

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

Document Properties
Type:

```
5      <HHH att="1"/>
6      <HHH att="2"/>
7      <HHH fromage="Gouda" />
8      <HHH>
9          <TTT/>
10     </HHH>
11     <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14     <BCD>
15         <HHH fromage="Cantal" />
16         <CDB />
17     </BCD>
18 </BCC>
19 <DDD>
20     <EEE />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks Find in File

XPath results for "/AAA/BBB/HHH/descendant-or-self::*".

```
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
<> TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]
```

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  /descendant-or-self::BBB

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

```
1 <AAA>
2   <BBB />
3   <CCC />
4   <BBB>
5       <HHH att="1" />
6       <HHH att="2" />
7       <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9       <TTT />
10  </HHH>
11  <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14 <BCD>
15     <HHH fromage="Cantal" />
16 <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "/descendant-or-self::BBB".

- <> BBB [/AAA/BBB[1]]
- <> BBB [/AAA/BBB[2]]
- <> BBB [/AAA/GGG/BBB]
- <> BBB [/AAA/BBB[3]]

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  /descendant::BBB

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery
SVG

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1" />
6     <HHH att="2" />
7     <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9       <TTT/>
10    </HHH>
11    <HHH />
12  </BBB>
13  <BCC>
14    <BCD>
15      <HHH fromage="Cantaloupe" />
16    <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "/descendant::BBB".

- <> BBB [/AAA/BBB[1]]
- <> BBB [/AAA/BBB[2]]
- <> BBB [/AAA/GGG/BBB]
- <> BBB [/AAA/BBB[3]]

Les axes - parent::

- Cet axe permet de localiser les parents directs du nœud d'élément de contexte.
- `/AAA/BBB/parent::AAA` ==> est l'équivalent de `/AAA/BBB/parent::*`
- `//BBB/parent::*` ==> est l'équivalent de `//BBB/..`
- `//BBB/parent::GGG` ==> est l'équivalent de `/AAA/BBB/../GGG`

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
Xinclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8     <HHH>
9       <TTT/>
10    </HHH>
11    <HHH />
12  </BBB>
13  <BCC>
14    <BCD>
15      <HHH fromage="Cantal" ,
16    <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "/AAA/BBB/parent::AAA".

<> AAA [/AAA]

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  `//BBB/parent::*`

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery

1 ☐ `<AAA>`
2 `<BBB/>`
3 `<CCC/>`
4 ☐ `<BBB>`
5 `<HHH att="1"/>`
6 `<HHH att="2"/>`
7 `<HHH fromage="Gouda" /`
8 ☐ `<HHH>`
9 `<TTT/>`
10 `</HHH>`
11 `<HHH />`
12 `</BBB>`
13 ☐ `<BCC>`
14 ☐ `<BCD>`
15 `<HHH fromage="Cant`
16 `<CDB />`

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for `"//BBB/parent::*"`.
`<> AAA [/AAA]`
`<> GGG [/AAA/GGG]`

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath: //BBB/..

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery

1 <AAA>
2 <BBB/>
3 <CCC/>
4 <BBB>
5 <HHH att="1"/>
6 <HHH att="2"/>
7 <HHH fromage="Gouda" />
8 <HHH>
9 <TTT/>
10 </HHH>
11 <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14 <BCD>
15 <HHH fromage="Cantal" />
16 <CDB />

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks

XPath results for "//BBB/..".

<> AAA [/AAA]
<> GGG [/AAA/GGG]

Les axes - parent::

XPath: `//BBB/parent::GGG`

Left sidebar (Tools):

- Browsing/Navigation
- XPath
- XSLT Fragments
- cXML DTD
- VoiceXML RelaxNG
- XBRL XML Schema
- International
- XInclude
- XML Refactoring
- Schema Viewer
- UBL XSLFO
- XSLT Debugger Sample
- Import Text
- Import Excel
- Import SQL/XML
- XML Diff and Merge
- Amazon SOAP
- Stock Quote WSDL

Main editor (XML code):

```
15 <BBB />
16 </BCD>
17 </BCC>
18 <DDD>
19 <EEE />
20 <FFF />
21 <EFG />
22 </DDD>
23 <GGG>
24 <BBB/>
25 </GGG>
26 <III>
27 <JJJ nom="jjj" />
```

Bottom tabs:

- xpath-1.xml
- xpath-2.xml
- xpath-3.xml
- xpath-4.xml
- xpath-5.xml

Bottom panel (XPath Results):

Errors | XPath Results | Bookmarks | Find in Files | Scripting

XPath results for "`//BBB/parent::GGG`".

```
<> GGG [/AAA/GGG]
```

Les axes - child::

- Cet axe permet de localiser les nœuds enfants directs du nœud d'élément de contexte.
- /livre/chapitre/**child::**texte
- /AAA/BBB/**child::*** (ou /AAA/BBB/*)

Les axes - child::

XPath:

Left Panel (Tools):

- Browsing/Navigation
- XPath
- XSLT Fragments
- cXML DTD
- VoiceXML RelaxNG
- XBRL XML Schema
- International
- XInclude
- XML Refactoring
- Schema Viewer
- UBL XSLFO
- XSLT Debugger Sample
- Import Text
- Import Excel
- Import SQL/XML
- XML Diff and Merge
- Amazon SOAP
- Stock Quote WSDL
- Inclusive Canonicalization

Main Editor (XML Document):

```
1 <livre>
2   <chapitre>
3     <titre>Chapitre 1</titre>
4     <texte>Ce chapitre.</texte>
5   </chapitre>
6   <chapitre>
7     <titre>Chapitre 2</titre>
8     <texte>Ce chapitre.<chapitre>Chapitre 3 </chapitre> </texte>
9   </chapitre>
10 </livre>
11
```

File Tabs: xpath-1.xml | xpath-2.xml | xpath-3.xml | xpath-4.xml | xpath-5.xml

Bottom Panel (XPath Results):

Errors | XPath Results | Bookmarks | Find in Files | Scripting

XPath results for "/livre/chapitre/child::texte".

- <> texte [/livre/chapitre[1]/texte]
- <> texte [/livre/chapitre[2]/texte]

Les axes - child::

The screenshot displays the XMLSpy IDE interface. The main window shows an XML document with the following structure:

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
```

The XPath query entered in the top bar is `/AAA/BBB/child::*`. The bottom pane shows the results of this query, which are the five `HHH` elements found as children of the `BBB` element.

Errors | **XPath Results** | **Bookmarks** | **Find in Files** | **Scripting**

XPath results for `"/AAA/BBB/child::*"`.

```
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]
<> DDD [/AAA/BBB[3]/DDD]
```

Les axes - child::

- **Question : comment localiser l'enfant direct du quatrième nœud d'élément « HHH » et l'enfant direct du nœud d'élément « DDD », qui est l'enfant direct du quatrième nœud d'élément « BBB », en utilisant l'axe child:: ?**

Les axes - child::

- Réponse :
- `//BBB/child::*/child::*`
- Question : que se passe-t-il si on remplace le deuxième axe `child::` par l'axe `parent::` ?

Les axes - child::

- Réponse :
- Avec `//BBB/child::*/parent::*`
- On va localiser le deuxième et le quatrième nœud d'élément « BBB ».

Les axes - child::

- Expliquer le résultat de l'expression suivante :
- `//BBB/child::node()/child::node()`

Les axes - ancestor::

- Cet axe permet de localiser les ancêtres du nœud d'élément de contexte (nœud courant).
- `//BCD/ancestor::*`
- `/AAA/BBB/DDD/CCC/EEE/ancestor::*`
- `/AAA/CCC/DDD/EEE/ancestor::*`
- Remarque : Il est possible aussi d'exploiter l'axe `ancestor-or-self::` pour localiser aussi le nœud d'élément de contexte.

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  //BCD/ancestor::*

Browsing/Navigation
XPath
XSLT Fragments
cXML DTD
VoiceXML RelaxNG
XBRL XML Schema
International
XInclude
XML Refactoring
Schema Viewer
UBL XSLFO
XSLT Debugger Sample
Import Text
Import Excel
Import SQL/XML
XML Diff and Merge
Amazon SOAP
Stock Quote WSDL
Inclusive Canonicalization
Exclusive Canonicalization
Envelope XML Signature
Detached XML Signature
XQuery

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
11  <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14 <BCD>
15   <HHH fromage="Cantal" />
16   <CDB />
```

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmark

XPath results for "//BCD/ancestor::*".

```
<> AAA [/AAA]
<> BCC [/AAA/BCC]
```

Les axes - ancestor::

The screenshot shows an XML editor interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Project, XML, Schema, Transform, Security, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, navigation, and editing. The main window is divided into three panes. The left pane, titled 'Browsing/Navigation', contains a tree view with the following items: XPath, XSLT Fragments, cXML DTD, VoiceXML RelaxNG, XBRL XML Schema, International, XInclude, XML Refactoring, Schema Viewer, UBL XSLFO, XSLT Debugger Sample, Import Text, Import Excel, Import SQL/XML, XML Diff and Merge, Amazon SOAP, and Stock Quote WSDL. The middle pane displays an XML document named 'xpath-3.xml' with the following content:

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
```

The right pane shows the 'XPath Results' for the query '//TTT/ancestor::*'. The results are displayed as follows:

```
XPath results for "//TTT/ancestor::*".
<> AAA [/AAA]
<> BBB [/AAA/BBB[2]]
<> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
```

Les axes - following-sibling::

- Cet axe permet de localiser les nœuds frères (siblings) du nœud d'élément de contexte se trouvant après ce dernier.
 - **/AAA/BBB/following-sibling::***
 - **/AAA/BCC/following-sibling::***
 - **//CCC/following-sibling::***
 - **///III/following-sibling::***
-

Les axes - following-sibling::

The screenshot displays the XMLSpy application interface. The main window shows an XML document with the following structure:

```
1 <AAA>
2   <BBB/>
3   <CCC/>
4   <BBB>
5     <HHH att="1"/>
6     <HHH att="2"/>
7     <HHH fromage="Gouda" />
8   <HHH>
9     <TTT/>
10  </HHH>
```

The XPath query entered in the top bar is: `/AAA/BBB/following-sibling::*`.

The bottom panel shows the 'XPath Results' tab, displaying the results of the query:

```
XPath results for "/AAA/BBB/following-sibling::*".
<> CCC [/AAA/CCC[1]]
<> BBB [/AAA/BBB[2]]
<> BCC [/AAA/BCC]
<> DDD [/AAA/DDD]
<> GGG [/AAA/GGG]
<> III [/AAA/III]
<> BBB [/AAA/BBB[3]]
<> CCC [/AAA/CCC[2]]
```

Les axes - preceding-sibling::

- Cet axe permet de localiser les nœuds frères (siblings) du nœud d'élément de contexte se trouvant avant ce dernier.
- /Voiture/Transmission/**preceding-sibling::***
- //Transmission/**preceding-sibling::***
- Tester avec « xpath-5.xml ».

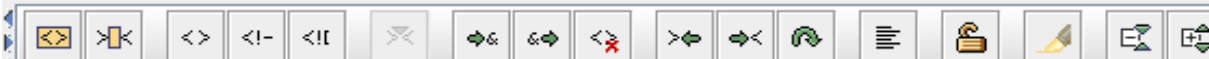
Les axes - following::

- Cet axe permet de localiser tous les nœuds placés après le nœud d'élément de contexte dans le document.
- /AAA/BBB[3]/following::*

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help



XPath:  /AAA/BBB[3]/following::*



```
28      <III nom="JJJ" ><AAA/gggg/></AAA/></III>
29      <JJJ nom="jjj" />
30    </III>
31  <BBB>
32    <DDD>
33      <CCC>
34        <DDD/>
35        <EEE/>
36      </CCC>
37    </DDD>
38  </BBB>
39  <CCC>
40    <DDD>
41      <EEE>
42        <DDD>
43          <FFF/>
44        </DDD>
45      </EEE>
```

xpath-3.xml

 Errors  XPath Results  Bookmarks  Find in Files  Scripting

XPath results for "/AAA/BBB[3]/following::*".

```
<> CCC [/AAA/CCC[2]]
<> DDD [/AAA/CCC[2]/DDD]
<> EEE [/AAA/CCC[2]/DDD/EEE]
<> DDD [/AAA/CCC[2]/DDD/EEE/DDDD]
<> FFF [/AAA/CCC[2]/DDD/EEE/DDDD/FFF]
```


Les axes - preceding::

- Sélectionner tous les nœuds placés avant le nœud d'élément de contexte dans le document, à l'exception des ancêtres.
- /AAA/BBB[2]/preceding::* (le résultat n'inclut pas « AAA »).
- //BCD/preceding::* (le résultat n'inclut pas « BCC » et « AAA »).

File Edit View Project XML Schema Transform Security Tools Help

XPath:  //BCD/preceding:*

1 <AAA>
2 <BBB/>
3 <CCC/>
4 <BBB>
5 <HHH att="1"/>
6 <HHH att="2"/>
7 <HHH fromage="Gouda" />
8 <HHH>
9 <TTT/>
10 </HHH>
11 <HHH />
12 </BBB>
13 <BCC>
14 <BCD>
15 <HHH fromage="Cantal" />
16 <CDB />
17 </BCD>

xpath-3.xml

Errors XPath Results Bookmarks Find in Files Scripting

XPath results for "//BCD/preceding:*".

- <> BBB [/AAA/BBB[1]]
- <> CCC [/AAA/CCC[1]]
- <> BBB [/AAA/BBB[2]]
- <> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[1]]
- <> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[2]]
- <> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[3]]
- <> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[4]]
- <> TTT [/AAA/BBB[2]/HHH[4]/TTT]
- <> HHH [/AAA/BBB[2]/HHH[5]]

Exercice 1 - AF.xml

- 1- Écrire une expression pour localiser les descendants du nœud d'élément « titleStmt ». Les descendants doivent être au nombre de 14.
Écrire une autre expression pour localiser ces 14 descendants et le nœud d'élément de contexte.
- 2- Rechercher les énoncés (associées aux éléments <u>) de l'opérateur.
- 3- Rechercher les énoncés (associées aux éléments <u>) du client.
- 4- Rechercher les énoncés (associées aux éléments <u>) qui contiennent le mot "quand".
- 5- Rechercher les énoncés (associées aux éléments <u>) qui contiennent le caractère '?'.

Exercice 2 - rec_tag.xml

- 1- Rechercher tous les NOM.**
 - 2- Rechercher tous les VERBE.**
 - 3- Rechercher tous les NOM précédés d'un DET.**
 - 4- Rechercher toutes les séquences NOM ADJ ou ADJ NOM.**
-

Exercice 3 - saintex.xml

- 1- Rechercher toutes les traductions en tchèque.**
- 2- Rechercher la traduction en tchèque de la 2ème phrase.**
- 3- Rechercher la traduction en français de la 2ème phrase.**
- 4- Rechercher toutes les traductions en français des phrases dites par le narrateur.**
- 5- Même chose en ne gardant que le texte.**
- 6- Rechercher toutes les phrases prononcées par le Petit Prince et qui comportent le caractère '?' (traduction en français uniquement).**
- 7- Même chose mais uniquement le mot qui comporte le '?'**